

命名空間namespace和class

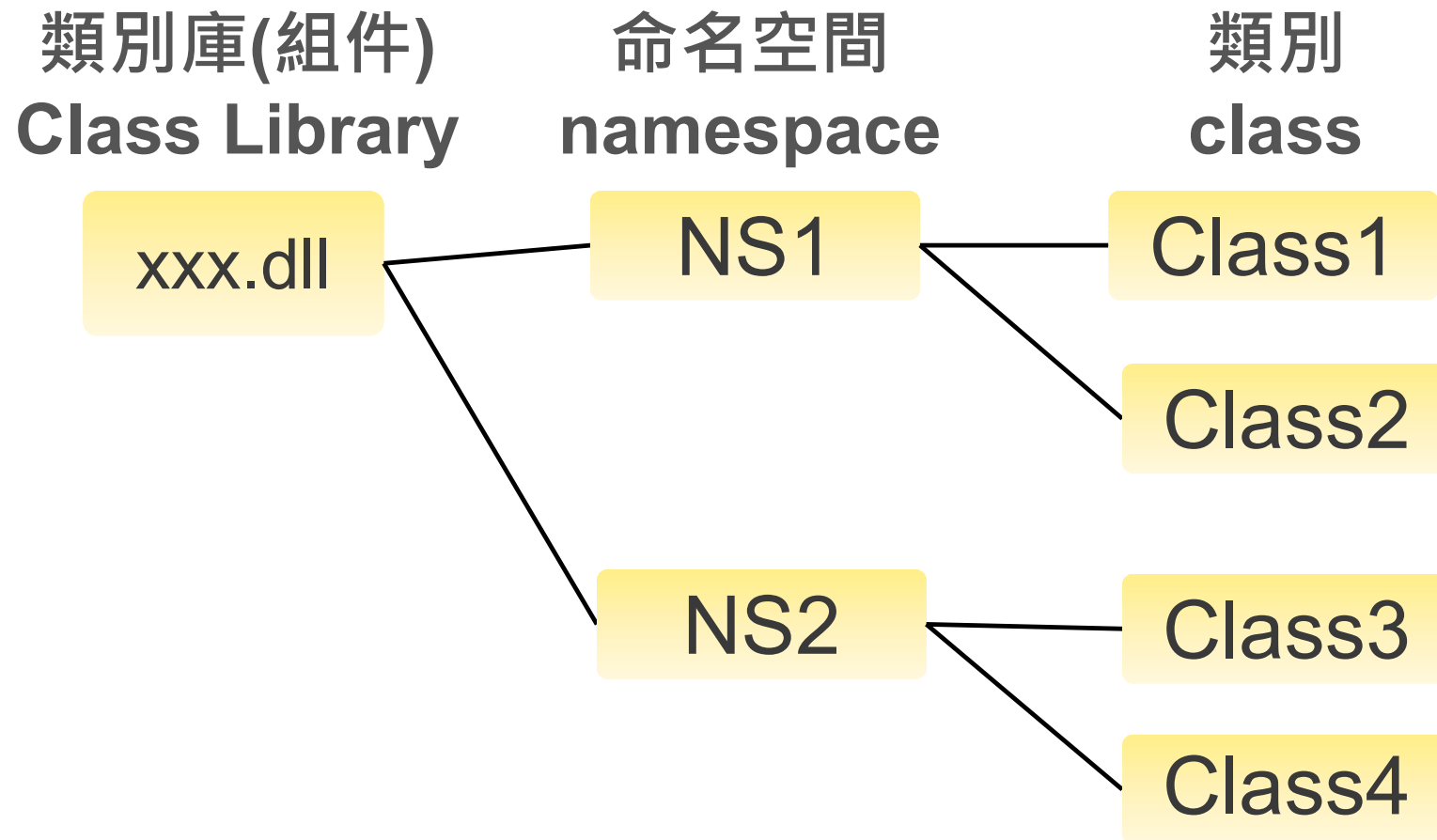
- **3-1: 認識 namespace**
 - 什麼是namespace? 3-2
 - 類別庫組件架構與物件瀏覽器 3-3
 - 參考所屬組件 3-5
- **3-2: 使用namespace中的類別**
 - 引用namespace 3-6
- **3-3: 定義namespace和class**
 - namespace是型態的集合 3-7

Module 03

什麼是namespace?

- namespace譯為「命名空間」。
- 它的用途是將程式中的類別（**class**）與其他相關物件進行分類與組織，讓程式結構更清晰。
 - 想像namespace是家公司，**class**是部門，**class**內的屬性、方法、事件就是部門內員工、工作項目等細節。
- 除了**class**，中也可以包含多種物件導向的成員類型，例如：
 - **Class**(類別)
 - **Struct**(結構)
 - **Enum**(列舉)
 - **Delegate**(委派)
 - **Interface**(介面)

類別庫組件架構與物件瀏覽器-1



類別庫組件架構與物件瀏覽器-2

The screenshot displays the Visual Studio Object Browser window. On the left, a tree view shows the hierarchy: **System.Windows** > **System.Windows.Forms** > **命名空間** > **System.Windows.Forms** > **類別** > **Application**. The **Application** class is selected and highlighted in blue. On the right, the **Application** class is detailed, showing its methods (e.g., `AddMessageFilter`, `DoEvents`, `Exit`, `FilterMessage`, `OnThreadException`, `RaiseIdle`, `RegisterMessageLoop`, `RemoveMessageFilter`, `Restart`, `Run`, `SetCompatibleTextRenderingDefault`) and its definition: `public sealed class Application`. Below the definition, the **摘要** (Summary) section states: "提供 static 方法和屬性以管理應用程式，例如使用方法啟動或停止應用程式、處理 Windows 訊息，以及使用屬性取得有關應用程式的資訊。這個類別無法被繼承。"

瀏覽範圍: .NET Framework 4.6.1

組件名稱 (.dll): System.Windows.Forms

命名空間: System.Windows.Forms

類別名稱: Application

類別物件: Application

說明: public sealed class Application
System.Windows.Forms 的成員

摘要:
提供 static 方法和屬性以管理應用程式，例如使用方法啟動或停止應用程式、處理 Windows 訊息，以及使用屬性取得有關應用程式的資訊。
這個類別無法被繼承。

- [檢視] -> [物件瀏覽器]

參考所屬組件

- 使用物件時，心須至[方案總管] -> [加入參考]，加入欲使用的組件檔(.dll或.exe)，確保專案已加入組件才能開始使用(如圖1、圖2)。

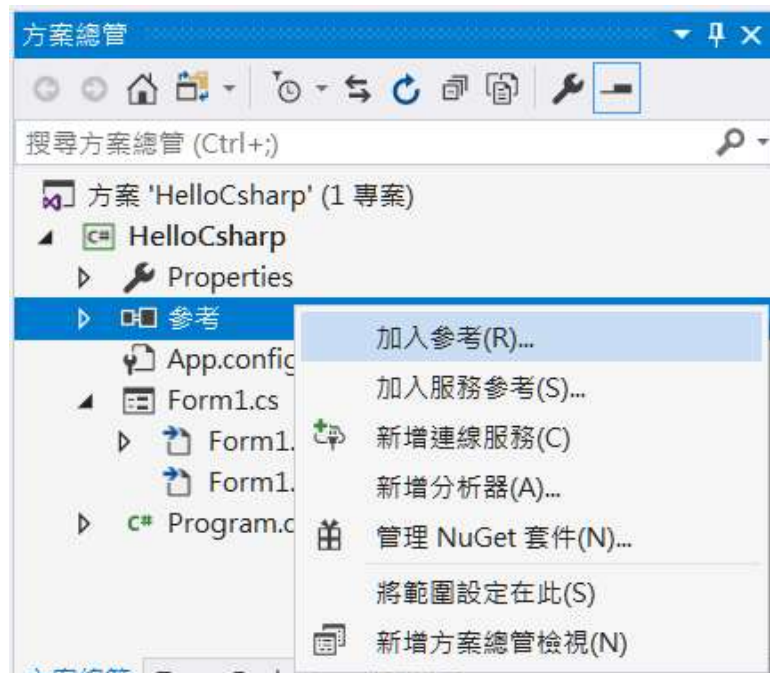


圖1

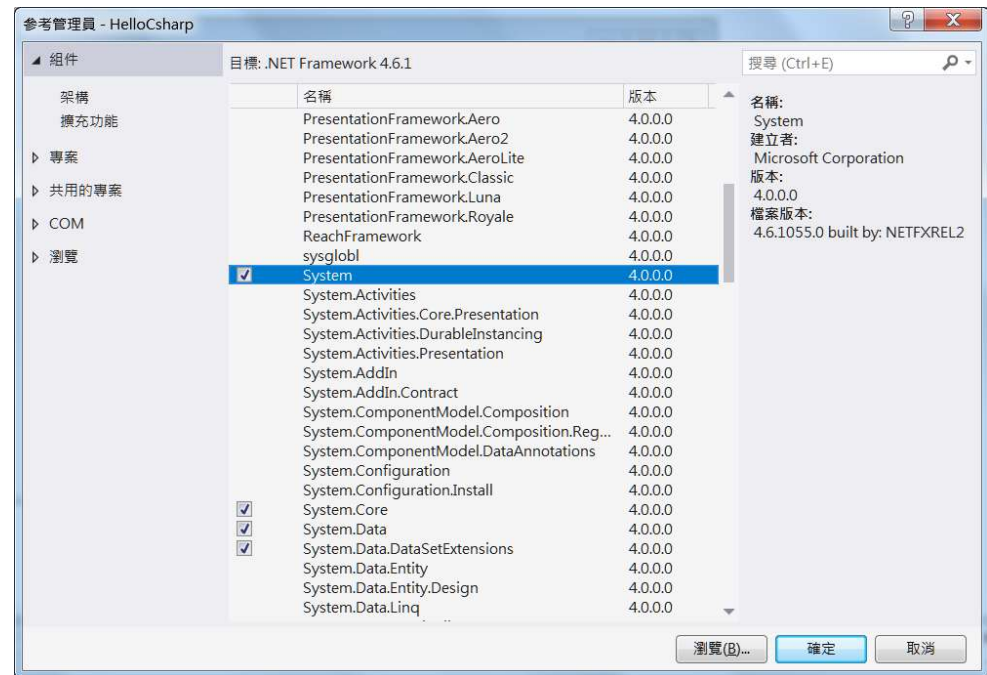


圖2

引用namespace

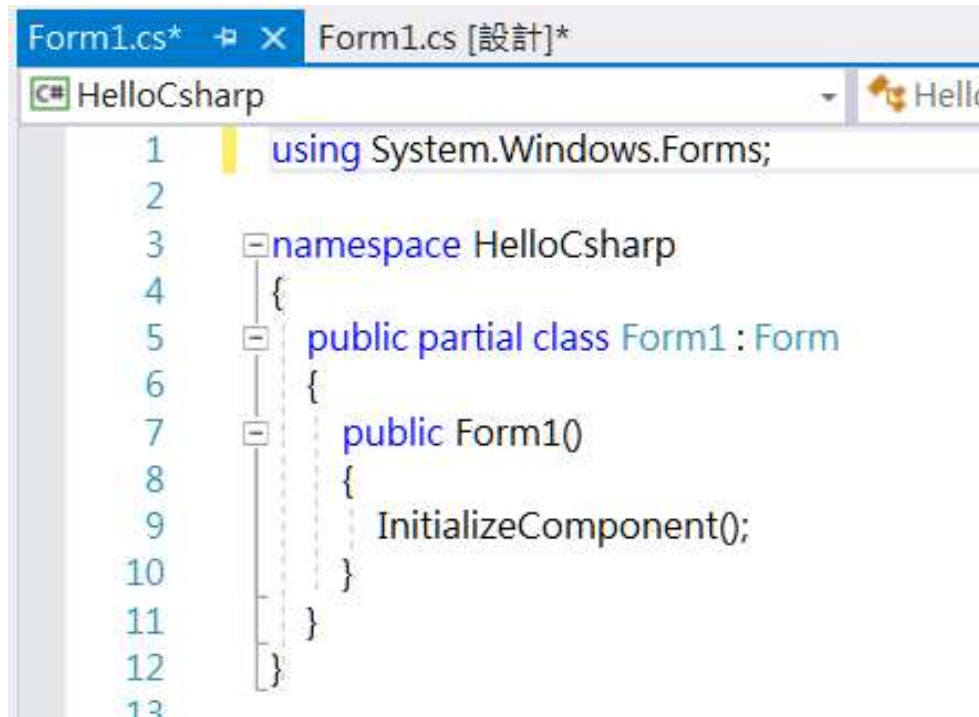
- 為了讓C#明確知道使用的物件來自哪個namespace，必須於程式碼中引用(using)namespace或使用類別的全名 (如圖3)。

```
using System;  
  
namespace HelloCsharp  
{  
    class Program  
    {  
        private static void Main(string[] args)  
        {  
            System.Console.WriteLine("Hello C#!");  
            Console.ReadKey();  
        }  
    }  
}
```

圖3

namespace是型態的集合

- namespace是多種物件導向型態的集合，包含：
 - Class(類別)
 - Struct(結構)
 - Enum(列舉)
 - Delegate(委派)
 - Interface(介面)



```
1 using System.Windows.Forms;
2
3 namespace HelloCsharp
4 {
5     public partial class Form1 : Form
6     {
7         public Form1()
8         {
9             InitializeComponent();
10        }
11    }
12 }
```